Área de Automatización y Robótica
Instrumentación Industrial

Conferencia 5

Medidas de nivel



Lieter J. Silva Díaz

Medidas de nivel

Medidas de Nivel

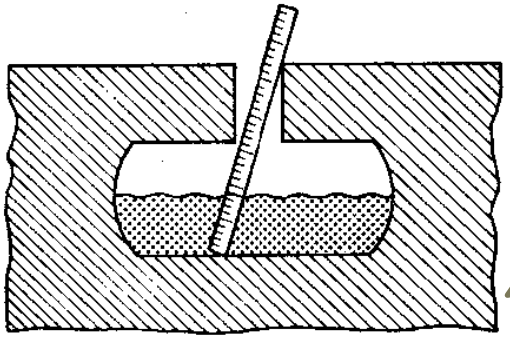
- La medición de nivel es muy importante en las industrias y en algunas de ellas, como la del papel, la minera, la del petróleo, la química, la petroquímica y la alimenticia, es indispensable.
- En la selección correcta de un instrumento para la medición de nivel, intervienen en mayor o menor grado los siguientes factores: el **rango de medición**, la naturaleza del fluido que va a ser medido y las **condiciones de operación**.
- Deben distinguirse dos situaciones totalmente diferenciadas en la medición de nivel: la **medición de nivel en líquidos** y la **medición de nivel en sólidos**.

inacap

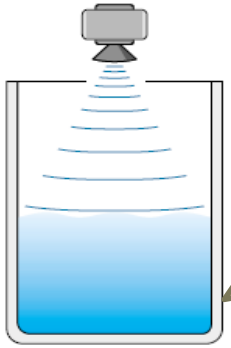
Medidas de nivel

Clasificación de los instrumentos medidores de nivel:

- Mediciones directas.
- Mediciones indirectas (por inferencia).



Dificultad para la transmisión



Mayor facilidad para la transmisión

Mediciones directas:
De sonda.
De cinta y plomada.
Nivel de cristal.
Instrumentos de flotador.

Mediciones indirectas:
Mediante la presión hidrostática.
Por el empuje en un flotador.
Por las características físicas del líquido.

Medidas de nivel

- Mediciones indirectas (por inferencia).

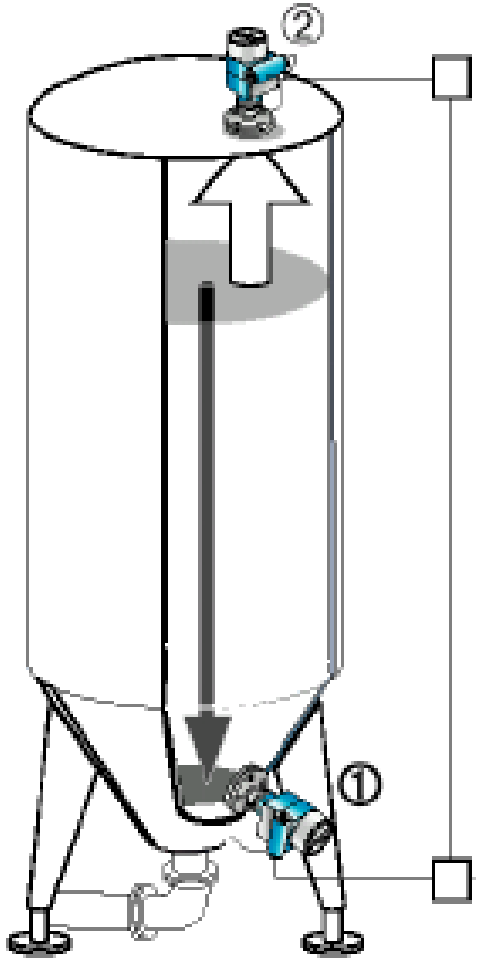
Mediante la presión hidrostática:
Manométrico.
De membrana.
De tipo de burbujeo.
De diafragma.
De presión diferencial.

Por las características físicas del líquido:
Resistivo.
Conductivo.
Capacitivo.
Ultrasónico.
De radiación.
De láser.

Por el empuje en un flotador:
De desplazamiento a barra de torsión.

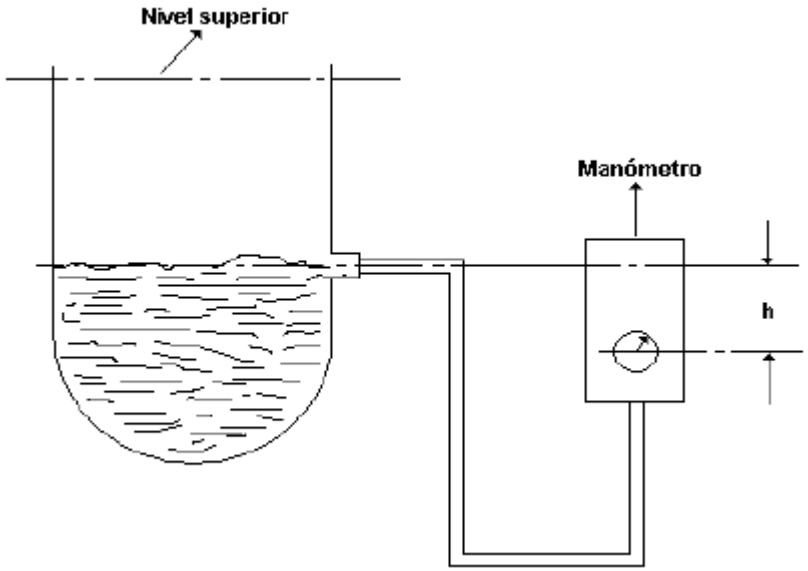
inacap

Medidores basados en la presión hidrostática

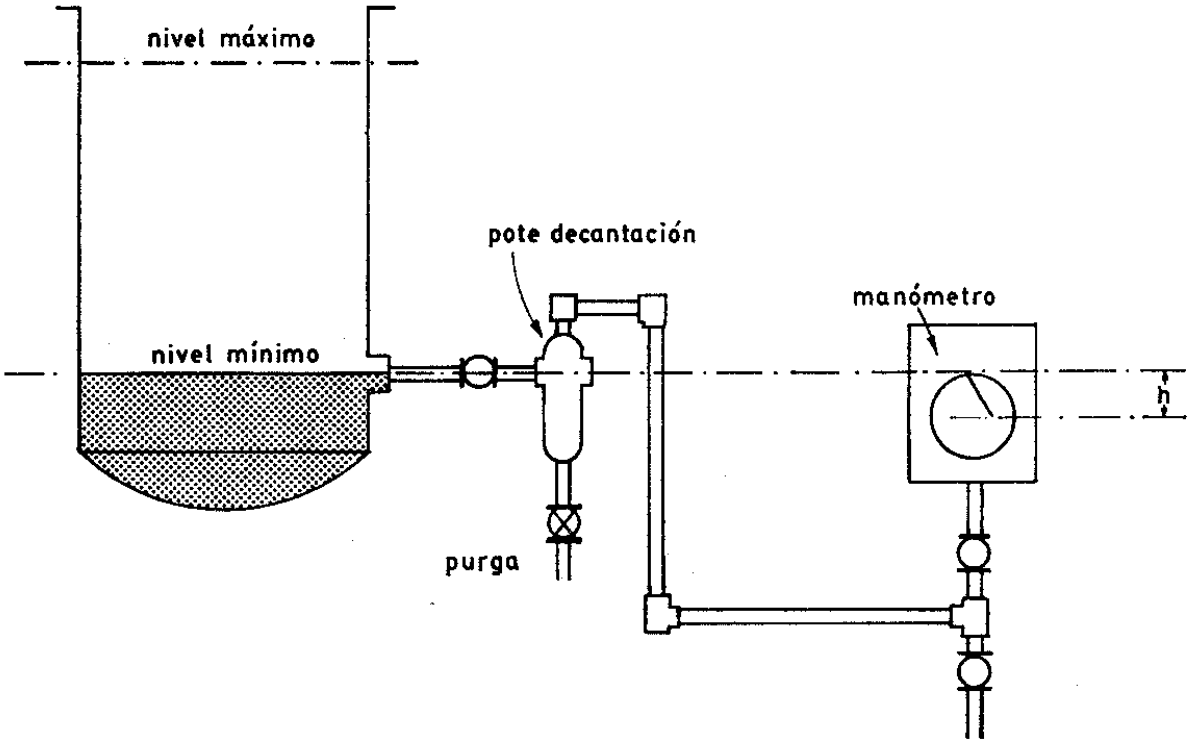


Medidores manométricos

- Este tipo de instrumento **no puede utilizarse para líquidos con características corrosivas, ni con sólidos en suspensión**, solo para líquidos limpios.
- La distancia entre el tanque y el manómetro debe ser limitada.
- La medida está limitada a **tanques abiertos**.

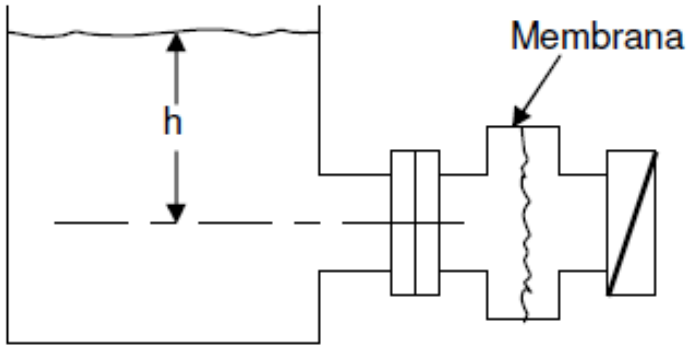


Medidores manométricos

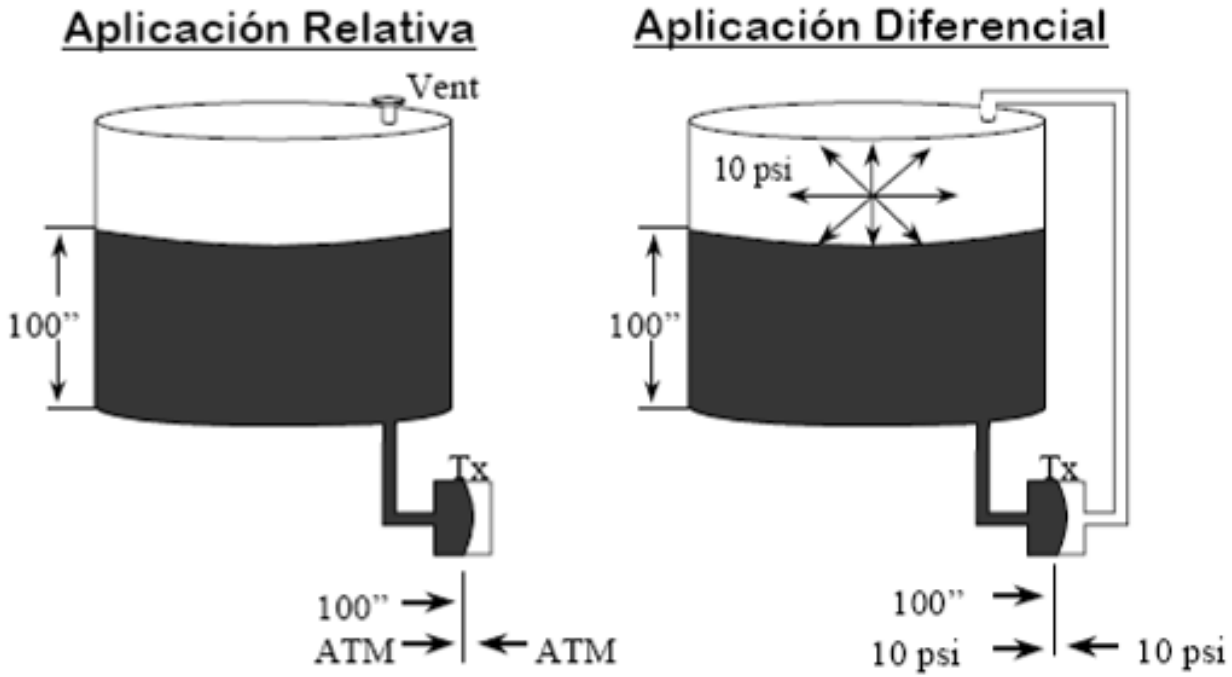


Medidores de membrana

- Es empleado en **tanques abiertos**.
- Es frágil y delicado.
- Cualquier pequeña fuga del aire influirá negativamente en la calibración del instrumento.
- No se puede utilizar en líquidos corrosivos.
- En aquellos líquidos que contienen sólidos en suspensión es necesario conectar una tubería de purga en la parte inferior de la membrana para permitir la limpieza periódica del instrumento.

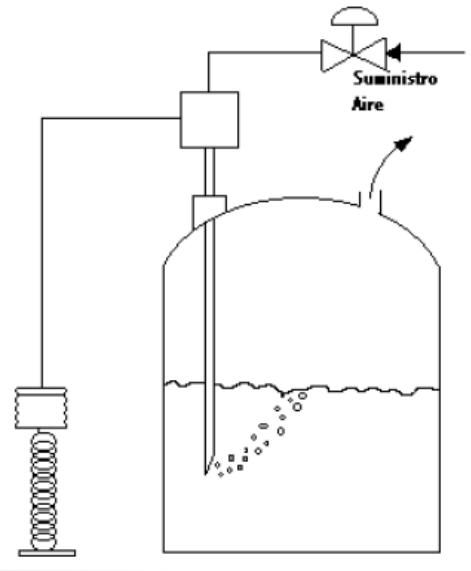


Medidores de membrana



Medidores por burbujeo

- Emplea un tubo sumergido en el líquido a través del cual se hace burbujear aire mediante un rotámetro con un regulador de caudal incorporado.
- La presión de aire en la tubería equivale a la presión hidrostática ejercida por la columna del líquido, es decir por el nivel.

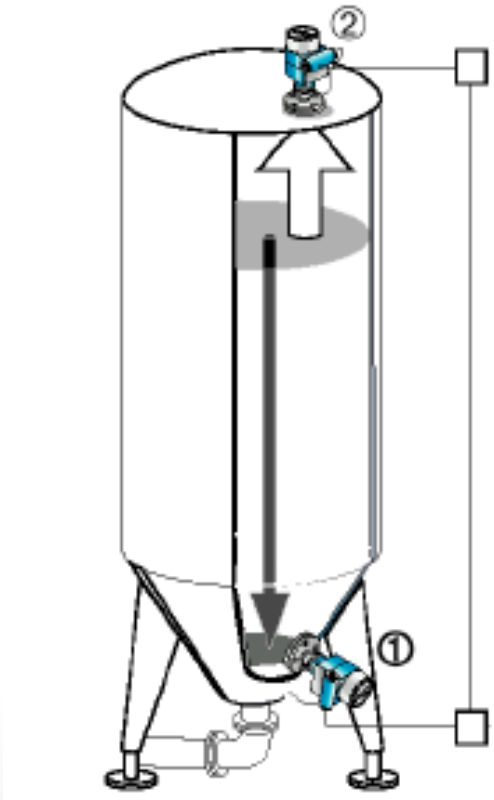


- No se recomienda para líquidos altamente viscosos donde las burbujas presentan el riesgo de no separarse rápidamente del tubo.

inacap

Medidor de presión diferencial

- La diferencia de presión depende de la presión que el líquido ejerce.



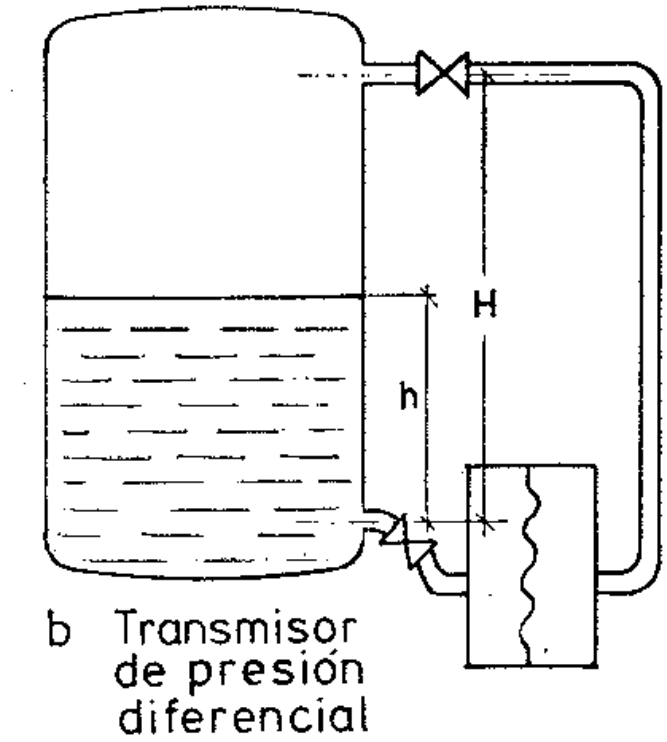
Si el tanque no está presurizado, ésta depende principalmente de la altura del líquido por encima de la toma inferior.

En el caso de que el tanque esté cerrado y bajo presión hay que corregir la indicación del aparato para la presión ejercida sobre el líquido.

inacap

Medidor de presión diferencial

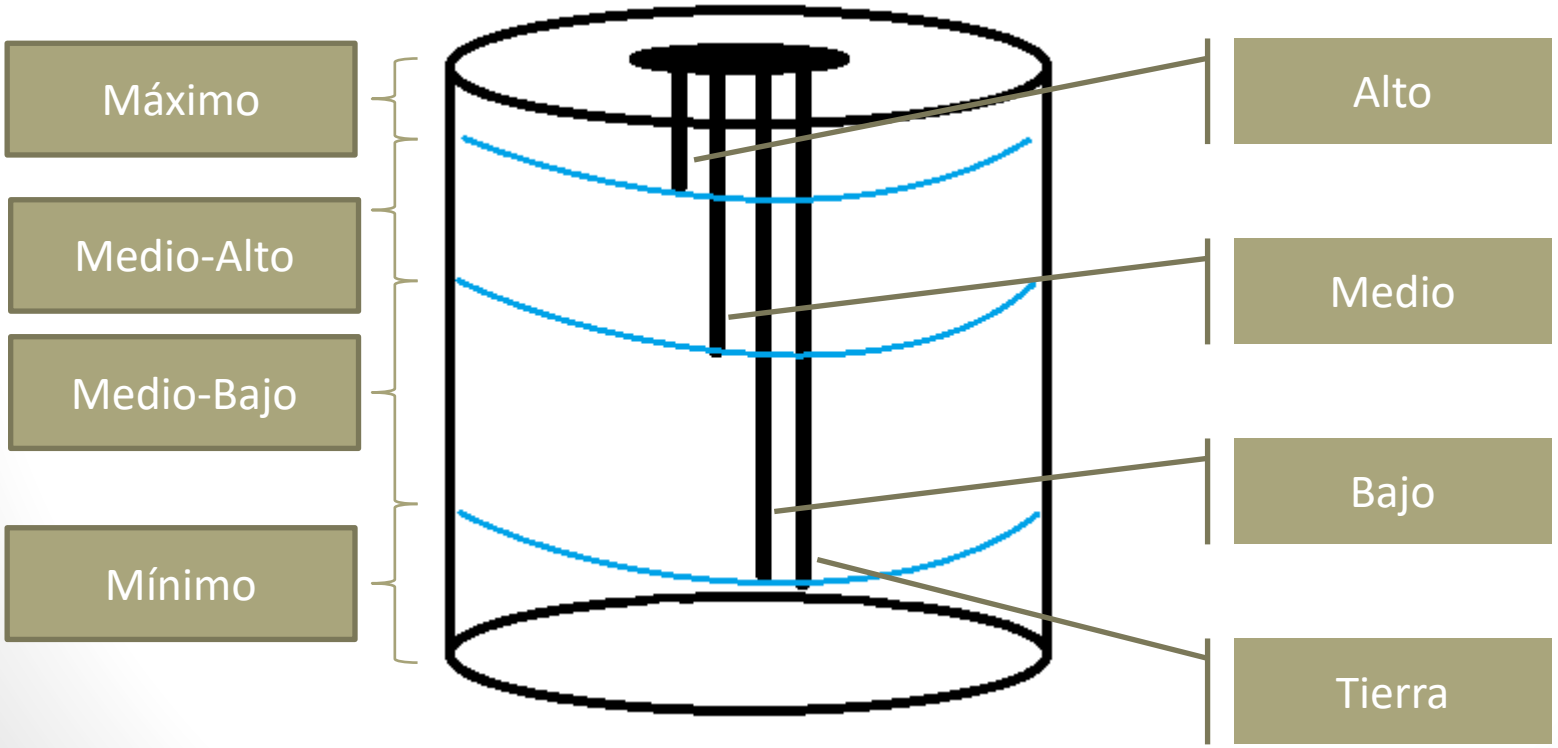
- Una de las aplicaciones de los medidores de presión diferencial son los domos de las calderas generadoras de vapor.



Sensor de nivel de presión diferencial (de membrana)

Medidor de nivel conductivo o resistivo

- Consiste en uno o varios electrodos y un relé electromecánico o electrónico que es excitado cuando el líquido moja a los electrodos.

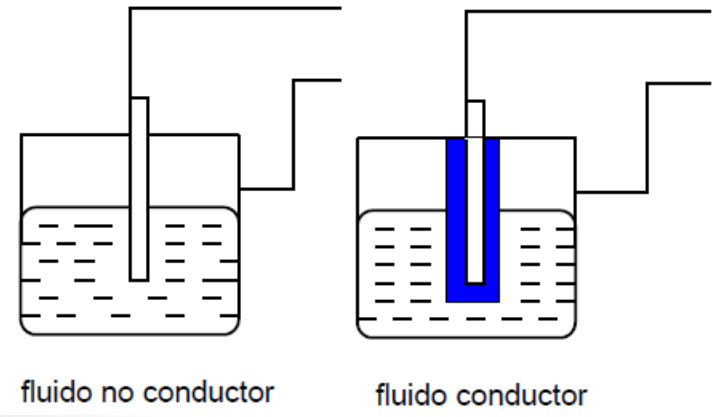


Medidor de nivel conductivo o resistivo

- El líquido debe ser lo suficientemente conductor como para excitar el circuito electrónico.
- El instrumento se emplea como **alarma** o control de nivel **alto y bajo**.

Medidor de nivel capacitivo

- Miden la capacidad del condensador formado por el electrodo sumergido en el líquido y las paredes del tanque. La capacidad del conjunto depende linealmente del nivel del líquido.
- Consiste de una varilla de acero inoxidable rígida o flexible, con y sin recubrimiento de teflón que actúa como sonda o sensor y es uno de los polos del sistema; el otro polo es la pared del tanque. Cuando el recipiente no es de metal, se coloca entonces una cinta metálica en la pared para que actúe como otro polo.



C = K A/d

Donde:

K es la constante dieléctrica,

A es el área de las placas y

d es la distancia entre placas.

Medidor de nivel capacitivo

Ventajas

- No presentan partes móviles.
- Son ligeros.
- Presentan resistencia a la corrosión y son de fácil limpieza.
- Tienen un campo de medida muy amplio.
- Se emplean en la medida de interface.
- Es posible construir instrumentos a prueba de explosión.
- El costo es competitivo con relación a sistemas mecánicos.

Desventajas

- Las variaciones de temperatura y los contaminantes del líquido actúan sobre la constante dieléctrica.
- Los contaminantes del líquido pueden adherirse al electrodo.

inacap

Medidor de nivel por ultrasonido

- Una fuente realiza la emisión pulsante de ondas sonoras. El tiempo que tarda el sonido en ir y regresar del emisor-receptor a la superficie del líquido, se usa como medición del nivel por que ese tiempo de tránsito es proporcional a la cantidad de líquido en el recipiente.



Son adecuados para todo tipo de tanques y de líquidos o fangos. Pueden ser utilizados en una gama amplia de líquidos incluidos los líquidos inflamables.

inacap

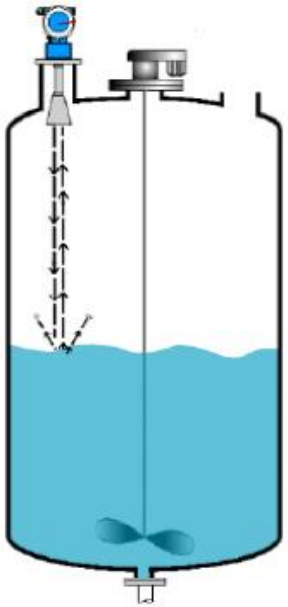
Medidor de nivel de radar

- El sistema de radar de microondas emplea la propagación de una onda electromagnética que no es influida por la temperatura ni por las variaciones de densidad que puedan existir sobre el líquido.
- De este modo, la espuma, que es transparente a la señal de radar, deja de ser un problema como ocurre con el medidor de ultrasonidos.

inacap

Medidor de nivel de radar

- Un oscilador de estado sólido genera una frecuencia de barrido de 10 a 11GHz y enfoca la señal sobre el líquido por medio de una antena. La diferencia de frecuencia entre las señales de transmisión y retorno es proporcional al tiempo empleado por las mismas.



Ejemplos de tecnologías existentes en el mercado

SITRANS LC300



- Variable: Nivel.
- Tipo: Capacitivo.
- Fabricante: SIEMENS.
- Rango de medida: 5.5 m (Varilla), 25 m (Cable)
- Salida: 4 a 20 mA
- Temperatura de proceso: -40 a 200 °C
- Presión de proceso : Hasta 35 bar

inacap

SITRANS LR200



- Variable: Nivel.
- Tipo: Radar.
- Fabricante: SIEMENS.
- Rango de medida: 20 m
- Salida: HART o PROFIBUS PA
- Temperatura de proceso: -40 a 200 °C
- Presión de proceso : Hasta 40 bar

inacap

SITRANS Probe LU

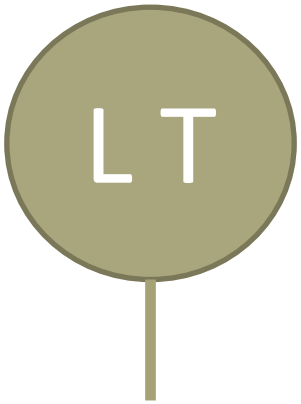


- Variable: Nivel.
- Tipo: Ultrasónico.
- Fabricante: SIEMENS.
- Rango de medida: 0,25 a 12 m
- Salida: 4 a 20mA/HART o PROFIBUS PA
- Temperatura de proceso: -40 a 85 °C

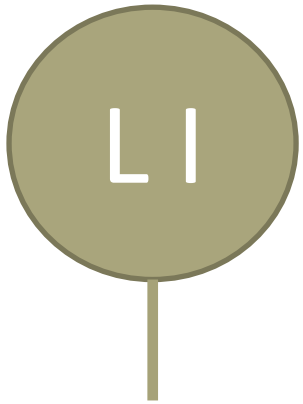
Transmisores de nivel

Representación según norma ISA:

- La primera letra representa la variable (L: Nivel).
- Las siguientes letras representan la función (T: Transmisor, I: Indicador).



Transmisor de nivel



Indicador de nivel

Área de Automatización y Robótica
Instrumentación Industrial

Conferencia 5

Medidas de nivel



Lieter J. Silva Díaz